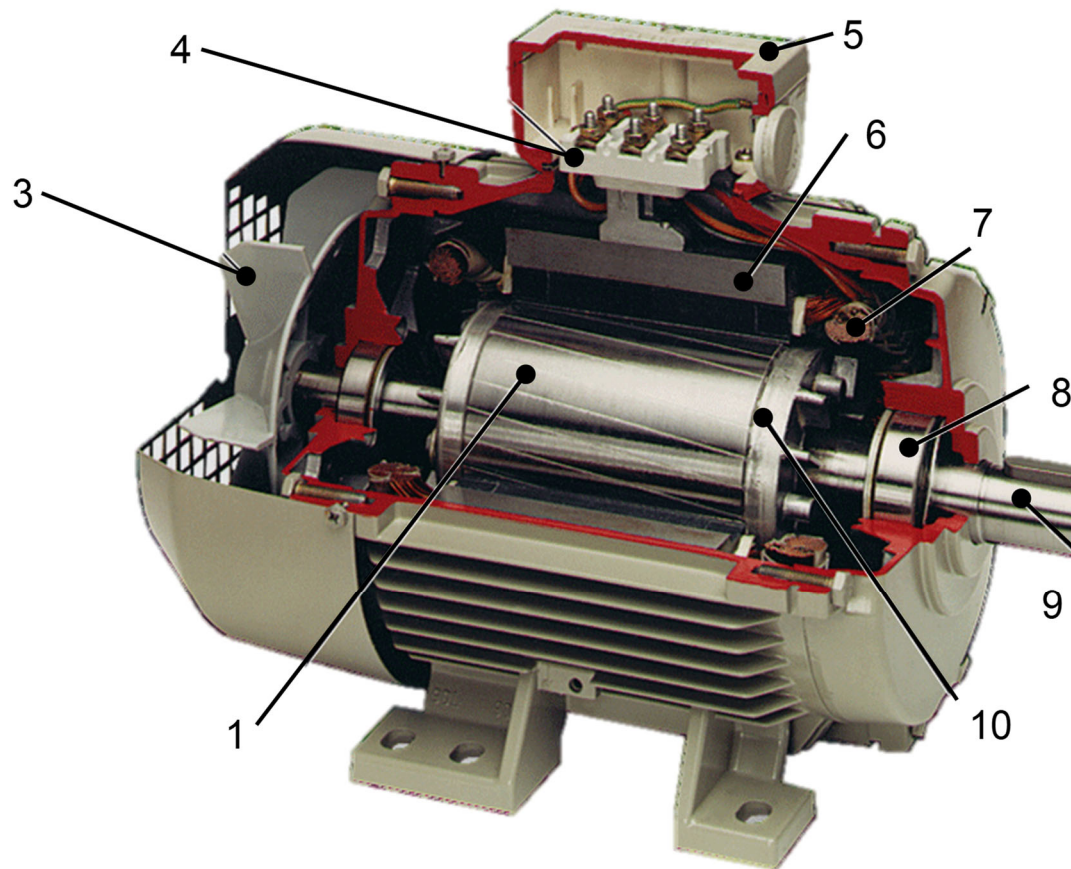


[illegible]

1 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

1.1 Benennen Sie die nummerierten Elemente.

10	
----	--



2 Weichmagnetische Werkstoffe

2.1 Elektroblechpakete können je nach Anwendung unterschiedlich gestaltet und aufgebaut werden. Nennen Sie drei mögliche Gestaltungstypen und geben Sie jeweils eine **fertigungsrelevante** Eigenschaft an.

6	
---	--

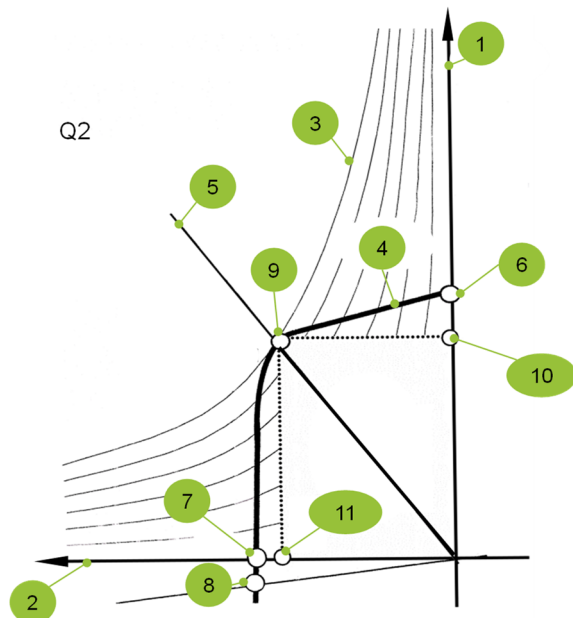
2.2 Warum wird das Elektroband beidseitig mit einer Isolationsschicht versehen? Nennen Sie drei Anforderungen an das Isolationssystem.

4	
---	--

3 Hartmagnetische Werkstoffe

3.1 Beschriften Sie die typischen Punkte im Hysteresediagramm und geben Sie jeweils die physikalische Einheit an.

5



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

3.2 Bei der Handhabung und Montage von Permanentmagneten ergeben sich vielfältige Herausforderungen. Diskutieren Sie fünf ausgewählte Aspekte, die dabei berücksichtigt werden müssen.

5

4 Wickeltechnik

4.1 Zur Auslegung einer elektrischen Maschine sollen Sie den elektrischen Füllfaktor (Kupferfüllfaktor) berechnen. Hierfür befinden sich sechs Litzenleiter in einer Nut ($A_{\text{Nut}} = 38 \text{ mm}^2$), eine Nutgrundisolation ist nicht erforderlich. Ein Litzenleiter besteht aus 22 Einzeldrähten mit einem Nenndurchmesser von 0,5 mm. Durch die aufgetragene Lackisolation beträgt der Außendurchmesser eines isolierten Drahtes 0,54 mm. Geben Sie den errechneten elektrischen Füllfaktor in Prozent an. Nennen Sie des Weiteren drei weitere Füllfaktoren.

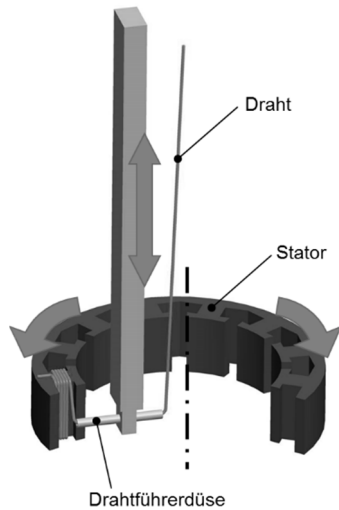
5	
---	--

4.2 Zur Herstellung eines lackisolierten Drahtes muss dieser während der Fertigung gereinigt werden. Erläutern Sie wieso dies erforderlich ist und wie dies erfolgen kann.

5	
---	--

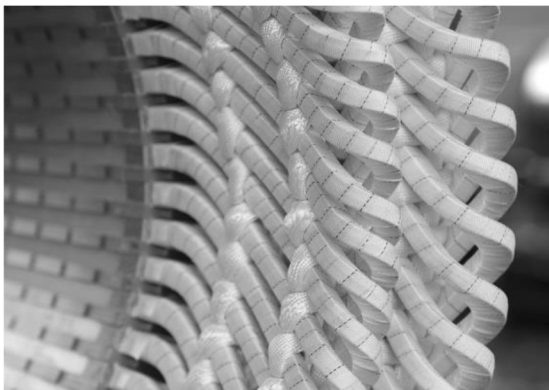
4.3 Welches Wickelverfahren wird nachfolgend dargestellt? (1) Nennen Sie je zwei spezifischen Vor- und Nachteile. (4)

5



4.4 Zu welchem Wickel- und Montageverfahren kann der im Bild dargestellte Stator zugeordnet werden (1). Wie werden die in diesem Stator eingesetzten Spulen bezeichnet? (1) Nennen Sie ein typisches Anwendungsgebiet für derartige Statoren (1). Nennen Sie je einen spezifischen Vor- und Nachteil des Verfahrens (2).

5



Statordurchmesser ca. 1,50 m

Verfahren:

Spulenbezeichnung:

Anwendungsgebiet

Vorteil:

Nachteil:

5 Kontaktierungstechnik

5.1 Im Rahmen einer Kontaktierungsaufgabe im Elektromaschinenbau, müssen Sie ein Bündel aus lackisolierten Kupferdrähten mit einem Rohrkabelschuh in einem Prozessschritt verbinden. Nennen Sie hierfür ein passendes Kontaktierungsverfahren und begründen Sie Ihre Auswahl. Nennen darüber hinaus zwei Vor- und Nachteile des gewählten Verfahrens.

6	
---	--

5.2 Das System des elektrischen und mechanischen Kontakts wird in der Praxis von vielfältigen Faktoren beeinflusst. Nennen Sie jeweils zwei übergeordnete Faktoren aufseiten des elektrischen Leiters (Draht) sowie der dazugehörigen Isolation (Drahtisolation).

4	
---	--

6 Isoliertechnik

6.1 Sie sollen einen Prozess zur Isolation von Blechpaketen für BLDC-Motoren kleineren Abmaßes in Ihrer Produktion auswählen. Für welchen Prozess würden Sie sich entscheiden und warum? Welche Werkstoffe würden Sie im Prozess einsetzen? Gibt es gegebenenfalls Nachteile in der Prozessführung?

6	
---	--

6.2 Nennen Sie den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärisolation, sowie je zwei Beispiele.

4	
---	--

7 Montage und Produktion von Antrieben

7.1 Nennen Sie die drei zentralen Schritte zur Herstellung einer Motorwelle.

3	
---	--

7.2 Nennen Sie drei Verfahren zur Verbindung von Welle und Blechpaket.

3	
---	--

7.3 Beschreiben Sie den Unterschied einer statischen und dynamischen Unwucht.

4	
---	--

7.4 Während die Varianz einiger Produktmerkmale von Elektromotoren geringe Auswirkungen auf die Gestaltung des zugehörigen Produktionssystems hat, geht sie bei anderen Merkmalen mit einem umfassenden Flexibilisierungsbedarf einher. Benennen Sie drei Produktmerkmale mit geringen und drei Produktmerkmale mit hohen Auswirkungen auf das Produktionssystem.

6	
---	--

7.5 Für Kostenoptimierungen existiert eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen. Benennen Sie zwei der in der Vorlesung vorgestellten Maßnahmen und erläutern Sie diese kurz.

4	
---	--

8 Prüftechnik

8.1 Nennen Sie fünf mögliche Ursachen für den Ausfall eines elektrischen Antriebs.

5	
---	--

8.2 Nennen Sie neben dem Ringkerntester zwei weitere Prüfverfahren zur Qualitätskontrolle von Elektroblech. Welche der drei Prüfverfahren eignen sich für die Wareneingangskontrolle besonders? Was ist bei der Vorbereitung der Ringkernprüfung zu beachten?

5	
---	--

9 Leistungselektronikproduktion

9.1 Beschreiben Sie das Prinzip des Diffusionslötens und geben Sie ein Beispiel für eine mögliche Materialkombination.

5	
---	--

9.2 Nennen Sie fünf grundlegende Funktionen, welche die Aufbau- und Verbindungstechnik für Leistungselektronik erfüllen muss.

5	
---	--

10 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

10.1 Nennen und beschreiben Sie praktikable Arten des Ladens von Elektrofahrzeugen. Unterscheiden Sie diese nach dem Bewegungszustand des Fahrzeugs und der Art der Energieübertragung.

6	
---	--

10.2 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Ladesystem.

4	
---	--